

Operations Research – Level 9

Mehrdimensionale Blackbox-Optimierung

Gruppe 42: Benit Meise, Jakob Wiemer & Leo Bayer

1 Problemstellung

Gesucht ist der höchste Punkt einer unbekannten Höhenfunktion $f(x, y)$ auf dem Gebiet

$$(x, y) \in [-5, 5]^2.$$

Die Funktion liegt ausschließlich als Blackbox vor. Für ein gewähltes Koordinatenpaar kann der zugehörige Höhenwert abgefragt werden; eine analytische Funktionsgleichung oder Ableitungsinformationen sind nicht bekannt. Daher ist ein ableitungsfreies numerisches Verfahren erforderlich.

Die Webanwendung übermittelt die Parameter x und y an einen öffentlich erreichbaren API-Endpunkt. Dieser Vorgang wurde mit Python automatisiert. Bereits abgefragte Punkte wurden lokal gespeichert, sodass identische Anfragen nicht mehrfach an den Server gesendet wurden. Die Blackbox selbst wurde dabei nicht verändert; automatisiert wurde lediglich ihre punktweise Auswertung.

Eine interaktive Ergänzung mit frei drehbarer Höhenlandschaft, Konturkarte und Animation ist unter folgendem Link erreichbar:

[Interaktive 3D-Landschaft und Suchpfade öffnen](#)

2 Methodik

Die Suche kombiniert eine grobe globale Exploration des Suchraums mit einer lokalen Verfeinerung. Zunächst wird ein gleichmäßiges Raster ausgewertet, um hohe Regionen der unbekannten Funktion zu identifizieren. Anschließend wird die Hooke-und-Jeeves-Mustersuche von den vorgeschriebenen und weiteren räumlich getrennten Startpunkten ausgeführt.

Das verwendete Raster umfasst **31 × 31 Punkte** und damit insgesamt **961 Rasterauswertungen**.

Ablauf der kombinierten Blackbox-Suche

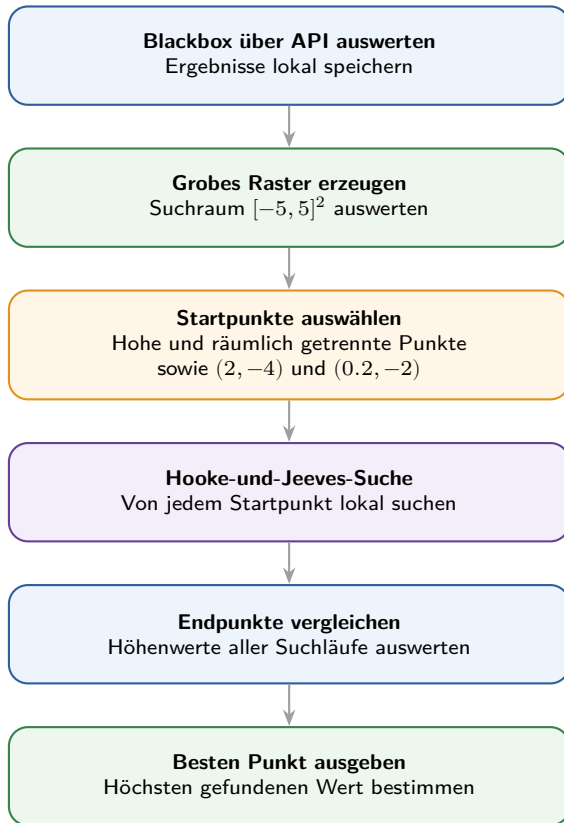


Abbildung 1: Globale Erkundung des Suchraums und anschließende lokale Verfeinerung vielversprechender Regionen.

Pseudocode des Verfahrens

```

1 # 1. Suchraum grob erkunden
2 grid = raster(-5, 5, N=31)
3 werte = {}
4
5 for punkt in grid:
6     werte[punkt] = hoehe(punkt)
7
8 # 2. Startpunkte festlegen
9 starts = hoehe_getrennte_punkte(
10     werte
11 )
12 starts += [
13     (2, -4),
14     (0.2, -2)
15 ]
16
17 # 3. Lokale Suchen
18 ergebnisse = []
19
20 for start in starts:
21     x = start
22     s = anfangsschritt
23
24     while s >= toleranz:
25         kandidat = exploration(x, s)
26
27         if hoehe(kandidat) > hoehe(x):
28             richtung = kandidat - x
29             x = kandidat
30
31             muster = x + richtung
32
33             if hoehe(muster) > hoehe(x):
34                 x = muster
35         else:
36             s = s / 2
37
38         ergebnisse.append(
39             (x, hoehe(x))
40         )
41
42 # 4. Bestes Ergebnis
43 bester = max(
44     ergebnisse,
45     key=lambda wert: wert[1]
46 )
47
48 gib_aus(bester)
  
```

Algorithmus 1: Kombination aus globaler Rasterung und lokaler Hooke-und-Jeeves-Mustersuche.

2.1 Hooke-und-Jeeves-Mustersuche

Die Hooke-und-Jeeves-Mustersuche ist ein ableitungsfreies lokales Verfahren. Ausgehend vom aktuellen Basispunkt $\mathbf{x}^{(k)}$ werden Kandidaten entlang der Koordinatenrichtungen untersucht:

$$\mathbf{x}^{(k)} \pm s\mathbf{e}_i, \quad i \in \{1, 2\}.$$

Ein Kandidat wird übernommen, wenn sein Höhenwert größer als der bisher beste Wert ist. Nach einer erfolgreichen Bewegung von $\mathbf{x}$ nach $\mathbf{y}$ wird zusätzlich der Musterschritt

$$\mathbf{v} = \mathbf{x} + 2(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

untersucht. Kann keine Verbesserung gefunden werden, wird die Schrittweite halbiert:

$$s_{k+1} = \frac{1}{2}s_k.$$

Die Suche endet, sobald die Schrittweite die festgelegte Toleranz unterschreitet oder die maximale Iterationszahl erreicht wird.

3 Ergebnisse

Die Aufgabe verlangt mindestens Suchläufe von den Startpunkten $(2, -4)$ und $(0.2, -2)$. Beide wurden getrennt untersucht.

Startpunkt	Endpunkt x	Endpunkt y	Höhe	Iterationen
Start $(2, -4)$	2.20312	-2.20312	1.1125690	19
Start $(0.2, -2)$	0.00078	-2.13281	0.4738470	22

Ergänzend wurden hohe und räumlich getrennte Rasterpunkte als weitere Startpunkte verwendet. Insgesamt wurden **8 lokale Suchläufe** mit **653 protokollierten Suchereignissen** durchgeführt.

Der höchste gefundene Punkt lautet

$$(x, y) \approx (-2.204427, 2.204427)$$

mit dem Höhenwert

$$f(x, y) \approx 1.11257000.$$

Der Punkt wurde im Suchlauf

Multi-Start 1

gefunden.

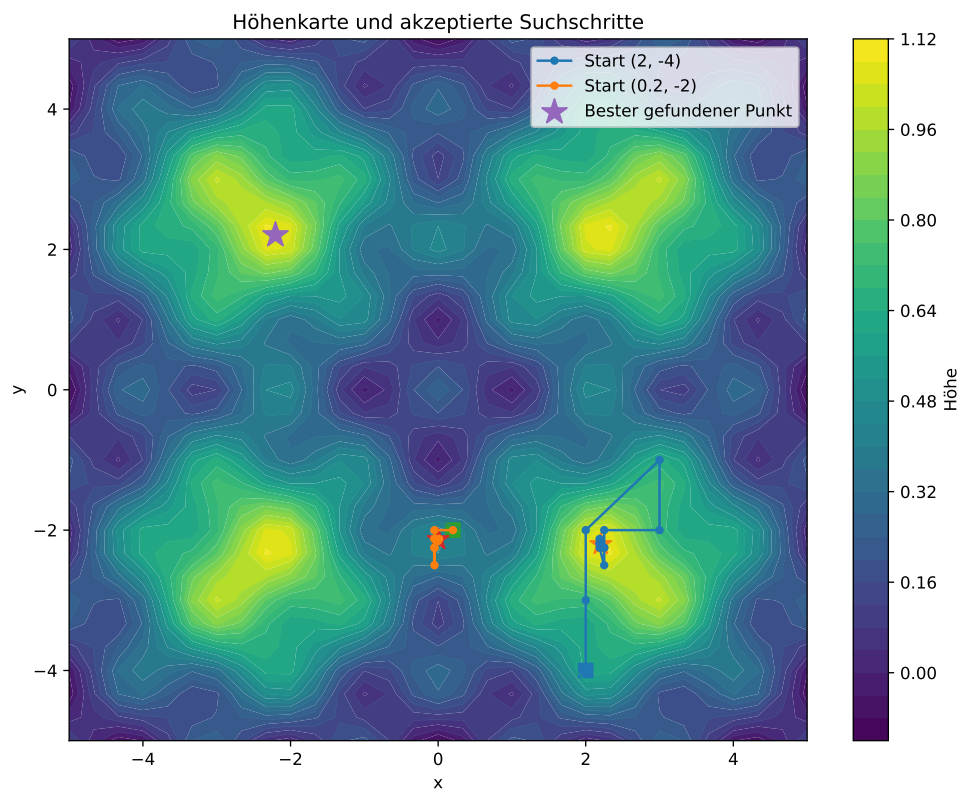


Abbildung 1: Konturkarte der Höhenlandschaft mit den akzeptierten Suchschritten der beiden vorgeschriebenen Startpunkte. Die Werte zwischen den tatsächlich abgefragten Rasterpunkten dienen nur der Visualisierung.

Die Konturkarte zeigt die Bewegungen der lokalen Suchläufe in der zweidimensionalen Höhenlandschaft. Eine statische Abbildung kann jedoch nur einen Teil des Suchprozesses wiedergeben. Auf der begleitenden Website können deshalb

- die dreidimensionale Höhenfläche frei gedreht,
- beide Suchpfade separat ein- und ausgeblendet,
- akzeptierte und verworfene Kandidaten untersucht und
- die Suchschritte über einen Iterationsregler animiert

werden.

4 Bewertung und Suche nach mehreren Maxima

Die Gittersuche untersucht den gesamten Suchraum systematisch. Ihre Anzahl an Funktionsauswertungen wächst bei N Punkten je Koordinatenrichtung jedoch quadratisch:

$$N^2.$$

Hooke und Jeeves verfeinert dagegen gezielt vielversprechende Regionen, kann als lokales Verfahren aber abhängig vom Startpunkt in einem lokalen Maximum enden. Die Kombination mit mehreren räumlich getrennten Startpunkten reduziert dieses Risiko.

Ein formaler Nachweis globaler Optimalität ist ohne zusätzliche Eigenschaften der unbekannten Funktion nicht möglich. Für die Suche nach mehreren höchsten oder nahezu gleich hohen Punkten könnten die gefundenen Endpunkte nach ihrem räumlichen Abstand gruppiert werden. Innerhalb jeder Gruppe würde der höchste Punkt behalten. Räumlich getrennte Punkte, deren Höhenwerte innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegen, könnten anschließend als gleichwertige Kandidaten behandelt werden.

Zusätzlich könnte das Raster adaptiv verfeinert werden: Statt den gesamten Suchraum gleichmäßig dichter auszuwerten, würden nur hohe oder bisher schlecht untersuchte Regionen mit kleineren Abständen erneut abgetastet.

5 Fazit

Die unbekannte Höhenfunktion wurde durch eine Kombination aus grober Gittersuche und lokaler Hooke-und-Jeeves-Mustersuche untersucht. Die beiden vorgeschriebenen Startpunkte wurden getrennt ausgewertet und durch weitere Multi-Start-Läufe ergänzt.

Der höchste gefundene Punkt liegt näherungsweise bei

$$(x, y) \approx (-2.204427, 2.204427)$$

mit dem Höhenwert

$$f(x, y) \approx 1.11257000.$$

Die PDF enthält den vollständigen Lösungsweg und die zentralen Ergebnisse. Die interaktive Ergänzung ermöglicht darüber hinaus eine detaillierte Untersuchung der Höhenlandschaft und der einzelnen Suchschritte:

https://leobayer.github.io/Wissenschaftliche-Arbeiten/Operations_Research_Level09/